关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

C039 椭圆的第二定义

二级结论

条件与对应。椭圆 $x^2/a^2+y^2/b^2=1$，$a>b>0$，$c=\sqrt{a^2-b^2}>0$，$e=c/a\in(0,1)$。左右焦点为 $F_L(-c,0),F_R(c,0)$，对应准线分别为 $\ell_L:x=-a^2/c$、$\ell_R:x=a^2/c$。对椭圆上的任意点 P，

$$\boxed{\frac{PF_R}{d(P,\ell_R)}=\frac{PF_L}{d(P,\ell_L)}=e}.$$

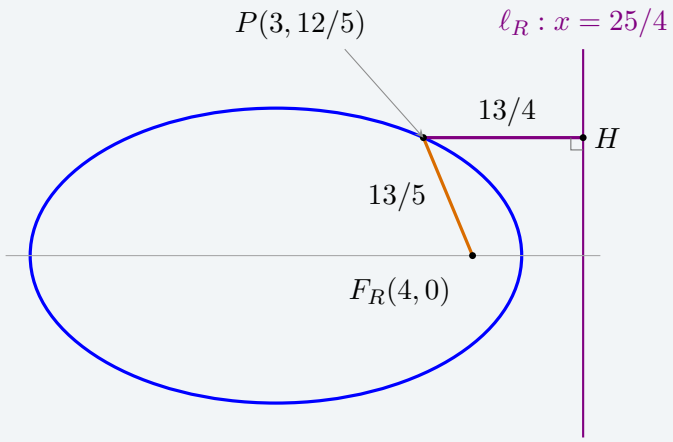
距离是到对应准线的垂距。因为 $|x|\le a<a^2/c$，两准距均为正。

第二定义的反向。对上述任一固定焦点与对应准线，满足该距离比等于 e 的所有点恰构成整条椭圆。一般地，给定 $F\notin\ell$ 及 $0<e<1$，点集 $PF=e\,d(P,\ell)$ 为椭圆。焦点在 y 轴时交换坐标，上焦点配上准线，下焦点配下准线。

理解说明

先看一组精确长度。 $a=5,b=3,c=4$，$e=4/5$。

具体椭圆 $x^2/25+y^2/9=1$：右焦点配右准线



$a=5,\ b=3,\ c=4$；$PF_R/PH=(13/5)/(13/4)=4/5=e$

图中较短的橙色焦半径是紫色准距的 $4/5$。换到椭圆上其他点时，两段长度可以变化，比值保持不变。准线位于椭圆外侧，不能把准线当作经过焦点的直线；$a^2/c>a$ 给出它在顶点之外的位置。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

证明

方法一：由第一定义作和差，避免根式展开（优先）。设 $P(x,y)$ 在椭圆上，记 $r_L = PF_L, r_R = PF_R$。第一定义给出 $r_L + r_R = 2a$，距离平方差给出 $r_L^2 - r_R^2 = 4cx$。两式相除后解得

$$r_R = a - \frac{c}{a}x = a - ex, \qquad r_L = a + ex.$$

又因为 $a^2/c > a \geq x$，右准距为 $a^2/c - x$，所以

$$e\, d(P, \ell_R) = \frac{c}{a}\left(\frac{a^2}{c} - x\right) = a - ex = r_R.$$

左边同理。这里准线位置正是把焦半径 $a - ex$ 写成 e 乘一个水平距离所得。

方法二：平方差恒等式，一次核验两个方向。对任意平面点 $P(x,y)$，利用 $c^2 = a^2 - b^2$ 直接展开：

$$\begin{aligned} PF_R^2 - e^2 d(P, \ell_R)^2 &= (x-c)^2 + y^2 - \frac{c^2}{a^2}(x - a^2/c)^2 \\ &= b^2\left(\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - 1\right). \end{aligned}$$

右端为零恰是椭圆方程；左端为零又等价于 $PF_R = e\, d(P, \ell_R)$，因为两距离和 e 都非负。若准距为零，则此等式会迫使 $P = F_R \in \ell_R$，矛盾，故能除以准距。这就补齐了反向验证，而非只证椭圆上的点满足比例。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

证明

一般焦点与准线如何得到椭圆？取焦点在准线上的垂足为原点，准线为 $x=0$，焦点为 $(q,0)$，$q>0$。条件等价于

$$(x-q)^2+y^2=e^2x^2.$$

因 $0<e<1$，配方得

$$(1-e^2)\left(x-\frac{q}{1-e^2}\right)^2+y^2=\frac{q^2e^2}{1-e^2}.$$

右端为正，两个平方项系数均正，除以右端即得到平移后的椭圆标准方程。半轴为 $a=qe/(1-e^2)$，$b=qe/\sqrt{1-e^2}$，半焦距 $c=qe^2/(1-e^2)$，故 $c/a=e$。由于 $e>0$，原准线 $x=0$ 上没有点满足距离等式，距离比始终有意义。

典型例题

例 1：由方程求焦点、准线。$x^2/25+y^2/9=1$ 中 $a=5,c=4$，故右焦点为 $\boxed{(4,0)}$，右准线为 $\boxed{x=25/4}$。回验：$P=(0,3)$ 时 $PF_R=5$，准距为 $25/4$，比值为 $4/5$。

例 2：求准距应除以 e。$x^2/16+y^2/12=1$ 上，若 $PF_R=4$，则 $a=4,c=2,e=1/2$，故 $d(P,\ell_R)=PF_R/e=\boxed{8}$。回验：由 $4=4-x/2$ 得 $x=0$，$P=(0,\pm2\sqrt{3})$，距离到 $(2,0)$ 确为 4，到准线 $x=8$ 为 8。

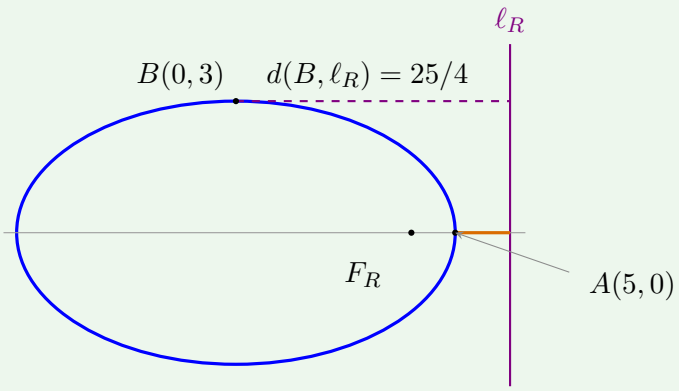
© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

典型例题

例 3：系数恰好为 e，先统一距离。在 $x^2/25+y^2/9=1$ 上求 $PF_R+\frac{4}{5}d(P,\ell_R)$ 的最小值及取等点。

例 3：右顶点最靠近右准线，焦半径也最短



$$d(A,\ell_R)=5/4,\quad AF_R=1$$

$PF_R+\frac{4}{5}d(P,\ell_R)=2PF_R=10-\frac{8}{5}x$；$x=5$ 时最小值为 2

由定义，原式 $=2PF_R=\frac{8}{5}d(P,\ell_R)$。又 $x\in[-5,5]$，$d(P,\ell_R)=25/4-x\geq 5/4$，所以原式 $\geq\frac{8}{5}\cdot\frac{5}{4}=\boxed{2}$。仅当 $x=5$ 时取等，椭圆方程给出 $y=0$，故唯一取等点为 $\boxed{(5,0)}$。回验：此点焦半径为 1、准距为 $5/4$，原式确为 $1+1=2$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

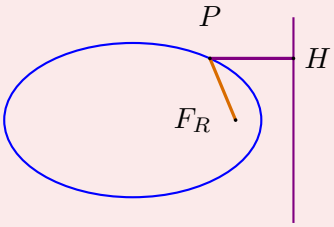
关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

易错提醒

误区一：左右焦点可以随意配准线。

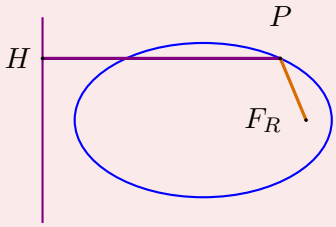
配错准线的反例：同一个点、同一个焦点、同一尺度

右焦点 + 右准线



$(13/5)/(13/4) = 4/5$

右焦点 + 左准线



$(13/5)/(37/4) = 52/185$

右图比值不等于 $e = 4/5$；应保持 $F_R \leftrightarrow \ell_R$、$F_L \leftrightarrow \ell_L$

右焦点应配右准线，左焦点应配左准线。个别点即便偶然给出相同比值，也不能推出整条曲线恒成立。

误区二：把 $PF = e\,d$ 反解成 $d = e\,PF$。正确为 $d = PF/e$；$0 < e < 1$ 时准距大于焦半径，可先用大小关系自查。

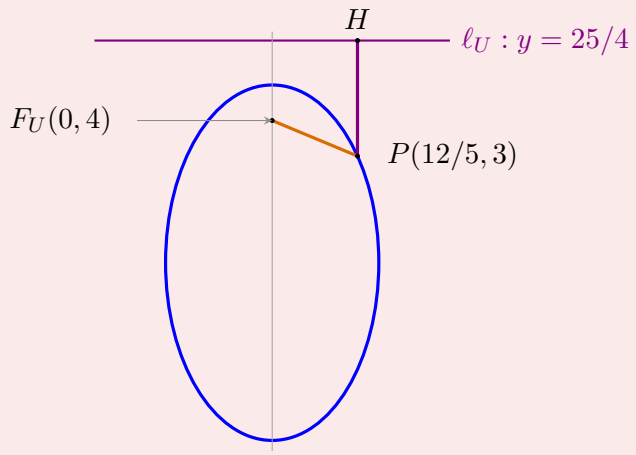
© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

易错提醒

误区三：焦点在 y 轴仍写竖直准线。

纵向椭圆 $y^2/25+x^2/9=1$：上焦点配上准线



焦点轴为 y 轴，准线为水平线；比值仍为 $(13/5)/(13/4)=4/5$

准线始终垂直于焦点轴；纵向椭圆取 $y=\pm a^2/c$。

误区四：把 $e=0$ 或 $e=1$ 直接当作本条椭圆。本条要求 $0<e<1$。$c=0$ 的圆不能代入 a^2/c；对固定的有限焦点、准线，$e=0$ 的距离等式只有点 F，$e=1$ 对应抛物线，均不能套用本条的非退化椭圆方程。

结论小结

一句话：同侧焦点配同侧准线，焦半径除以准距等于 $e\in(0,1)$。

$$PF=e\,d(P,\ell),\qquad d(P,\ell)=PF/e,\qquad e=c/a.$$

横向：$F_{R,L}=(\pm c,0)$ 配 $\ell_{R,L}:x=\pm a^2/c$；纵向交换坐标。右焦半径 $a-ex$、左焦半径 $a+ex$，只对椭圆上的点使用。

最后四查。

1. $a>b>0$、$c^2=a^2-b^2$、$0<e<1$ 是否满足？

2. 焦点和准线是否对应，准距是否取垂距且非零？

3. 求准距是否除以 e，有无把比例倒置？

4. 最值是否查取等点，方程等价是否查反向？

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料